



基于深度学习的表情识别系统设计与实现

指导老师：欧纪祥

答辩人：陈莉娜

专业班级：物联网工程1班

时间：2025年12月25日



目 录

C O N T E N T S

壹

研究背景与意义

Research Background and Significance

叁

设计方案

Design proposal

贰

研究问题及方法

Research Questions and Methods

肆

研究步骤

Research Procedure

伍

总结

Conclusion



一、研究背景与意义

Research Background and Significance

1. **情感计算**已成为人工智能研究热点
2. **面部表情**是最直接的情感表达方式
3. 传统方法在**鲁棒性**、**光照适应性**等方面存在不足
4. **深度学习**为表情识别提供了新路径



■ 提供人机交互体验

→ 智能客服、虚拟助手更自然

■ 辅导心理健康监测

→ 抑郁、焦虑情绪初步筛查

■ 增强公共安全能力

→ 安防监控中的异常预警





二、研究问题及方法

Research Questions and Methods



静态与动态表情识别

支持图像与视频**双模式输入**

使用**OpenCV**进行人脸检测与预处理

基于**PyQt5**开发图形界面



系统实时性与用户体验

采用**轻量化模型与GPU加速**

PyQt5构建直观交互界面



模型准确性与鲁棒性

以**CNN**为核心（如**VGG/ResNet轻量化结构**）

使用**Fer2013**数据集进行归一化、增强与训练



数据处理与模型泛化

系统化数据增强提升环境适应性

交叉熵损失 + Adam优化器 + 超参数调优





三、设计方案

Design proposal

1.用户交互层 (PyQt5 GUI)

支持图片上传、摄像头实时识别双模式输入

2.图像预处理层 (OpenCV)

人脸检测 → 图像归一化 → 数据增强

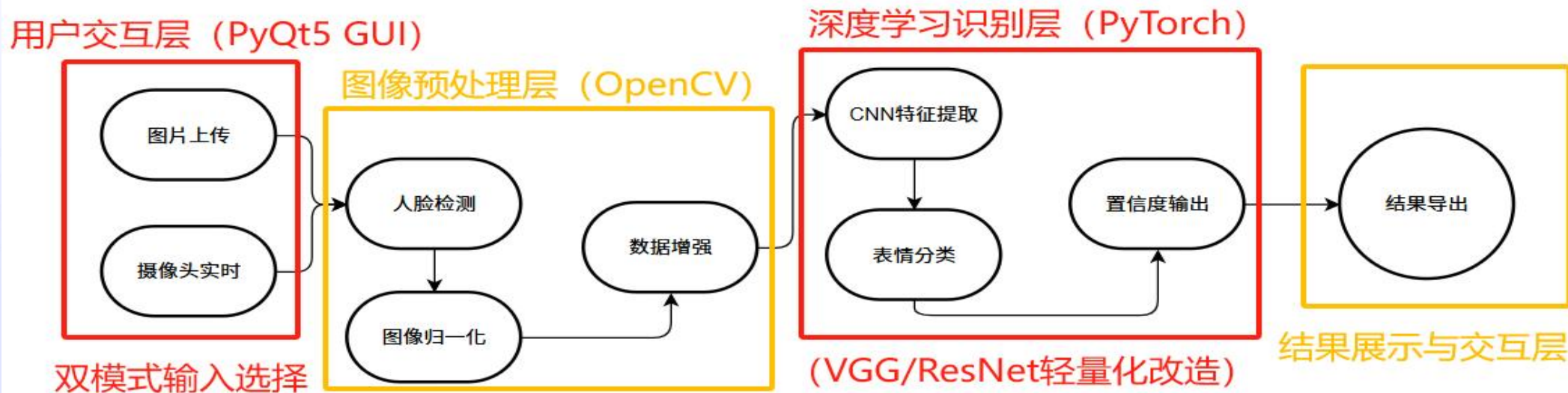
3.深度学习识别层 (PyTorch)

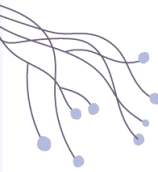
采用VGG/ResNet轻量化模型

CNN特征提取 → 表情分类 → 结果输出

4.结果展示与交互层

实时显示识别结果，支持导出与交互





四、研究步骤

Research Procedure

01

需求分析与文献调研

调研技术现状
明确功能需求
确定技术路线

02

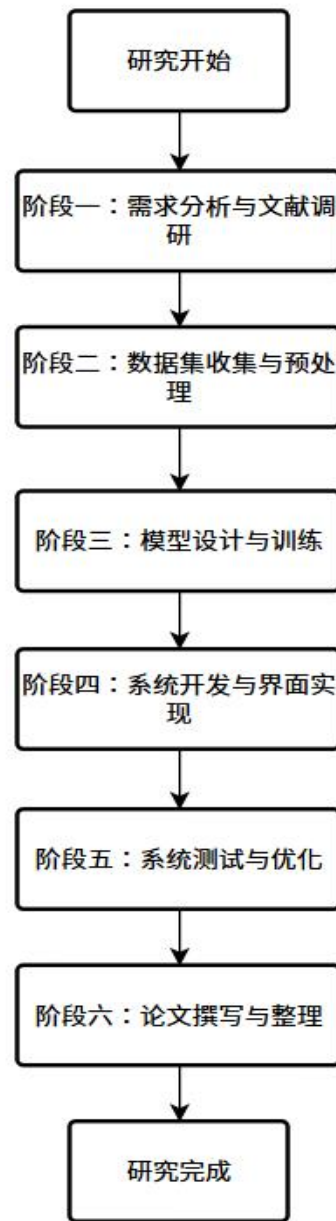
数据收集与预处理

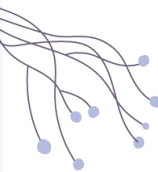
获取Fer2013等数据集
数据清洗与标注
数据增强与标准化

03

模型设计与训练

选择CNN基础模型
构建网络结构
训练调优与评估





四、研究步骤

Research Procedure

04

系统开发与界面实现

OpenCV人脸检测
PyQt5界面开发
模型集成与双模式输入

05

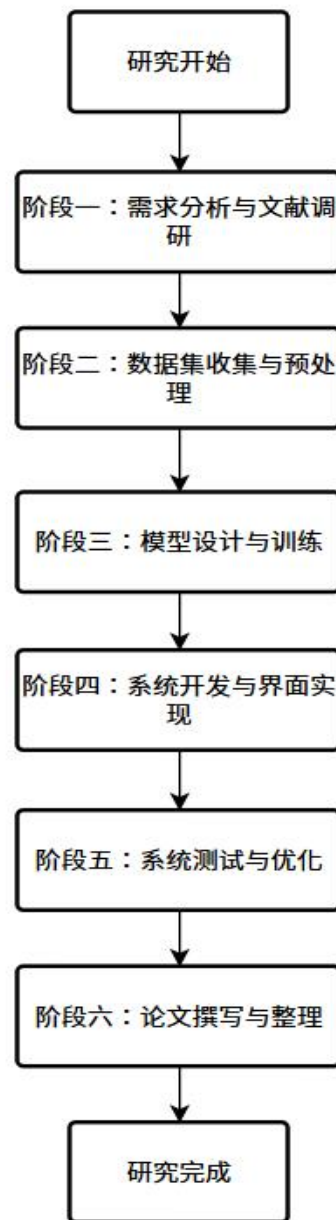
系统测试与优化

功能、性能、鲁棒性测试
系统优化

06

论文撰写与整理

整理实验数据
撰写毕业论文
提交系统与文档





五、总结

Conclusion



论文的主要内容

- 1.绪论：背景、意义、**研究现状**与内容方法
- 2.相关理论：**深度学习**、**CNN**、表情识别技术及工具
- 3.需求分析：功能与**非功能需求**、**系统架构**与流程
- 4.系统实现：**模型设计**、**数据处理**、**模块划分**与**界面开发**
- 5.测试分析：功能、**性能**、**鲁棒性**测试及结果评估
- 6.总结展望：**成果与创新点**、不足与**改进方向**





感谢各位老师的指导

Thank you all teachers for your guidance.

指导老师：欧纪祥

答辩人：陈莉娜

专业班级：物联网工程1班